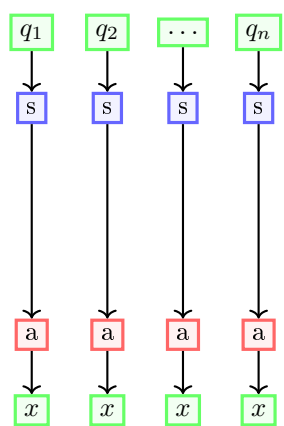


Chapter 1

Заметки

рассмотрим следующую задачу: у нас есть некоторое количество входов, с произвольным входом. Требуется перераспределить их между тем же количеством выходов, так, чтобы на каждом из них был одинаковый поток.

Очевидно, для произвольного значения входа, решение единственно:



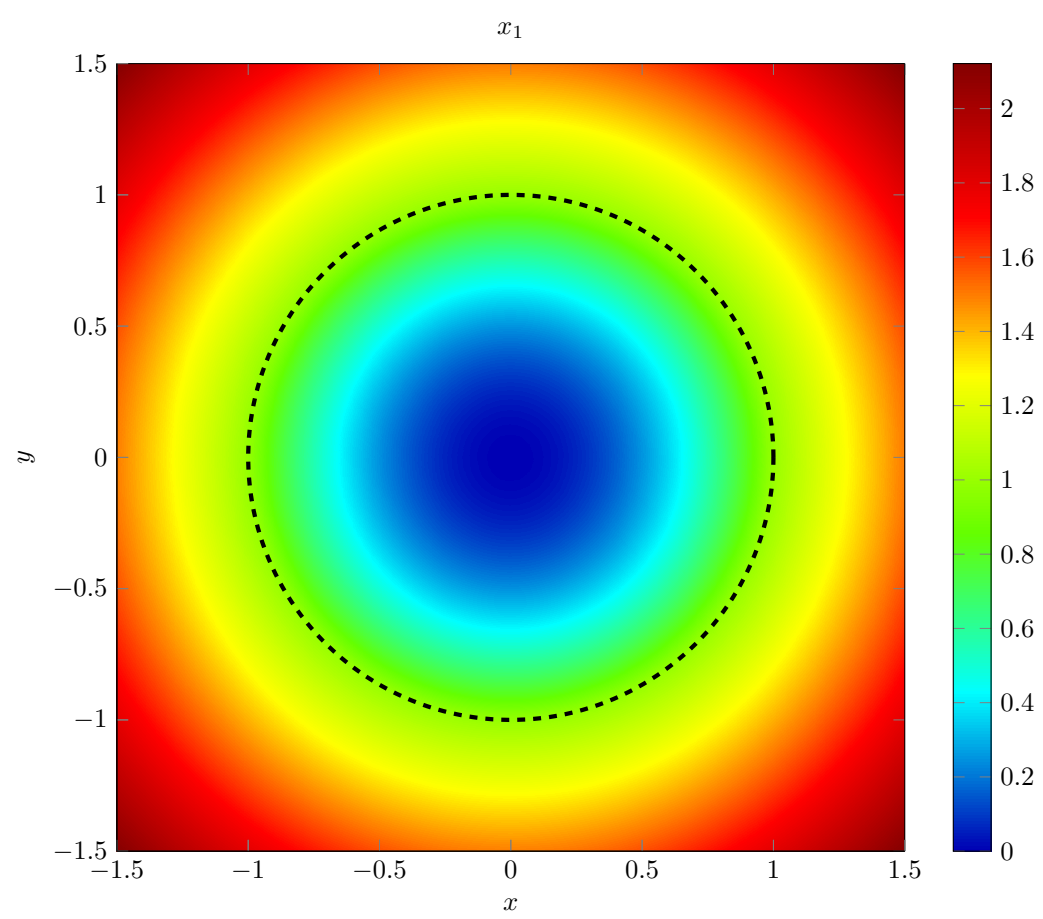
Входы: 4, 8, 10, 18
Выходы: 5, 8, 12, 15

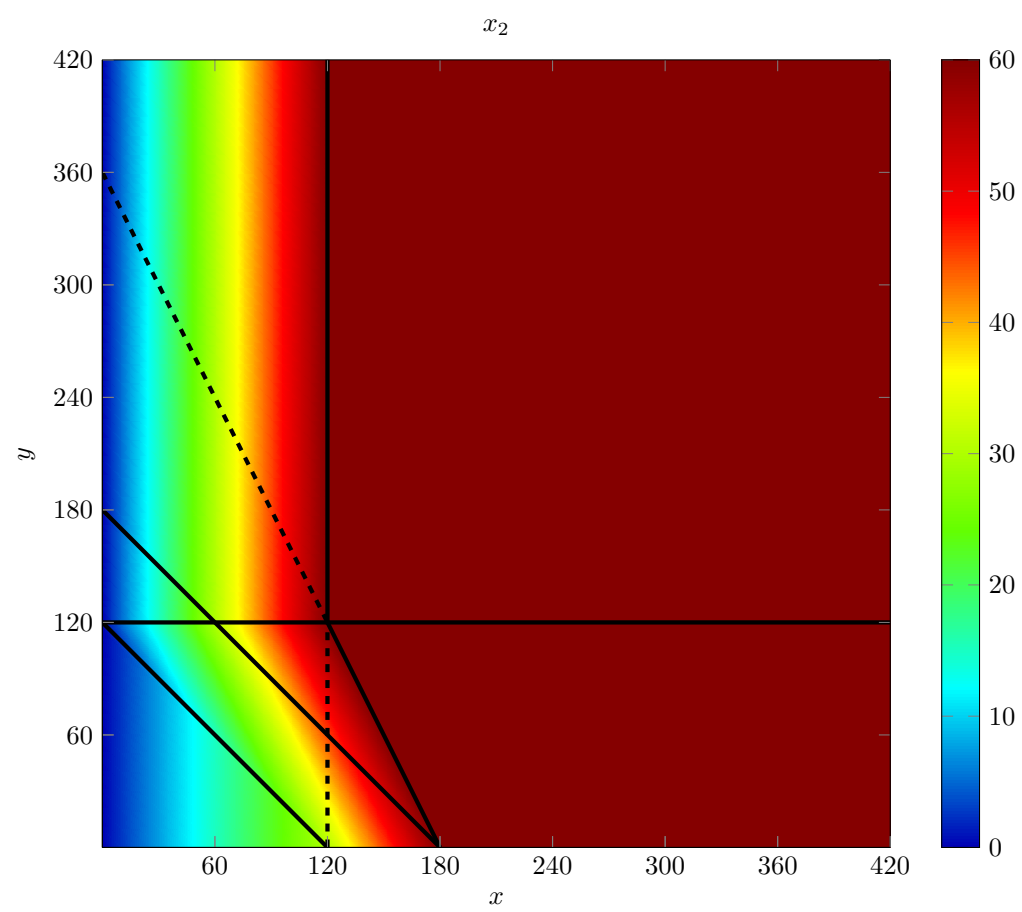
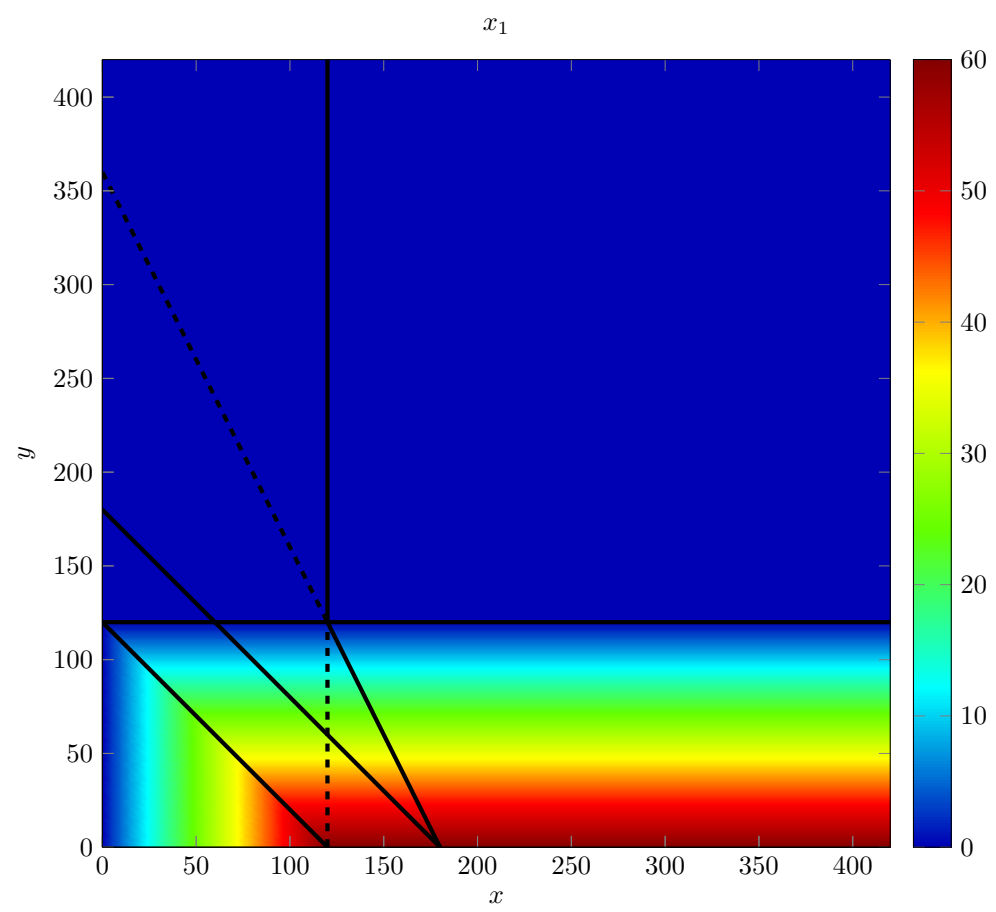
$$\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 15 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 4 \\ 18 \end{bmatrix}$$

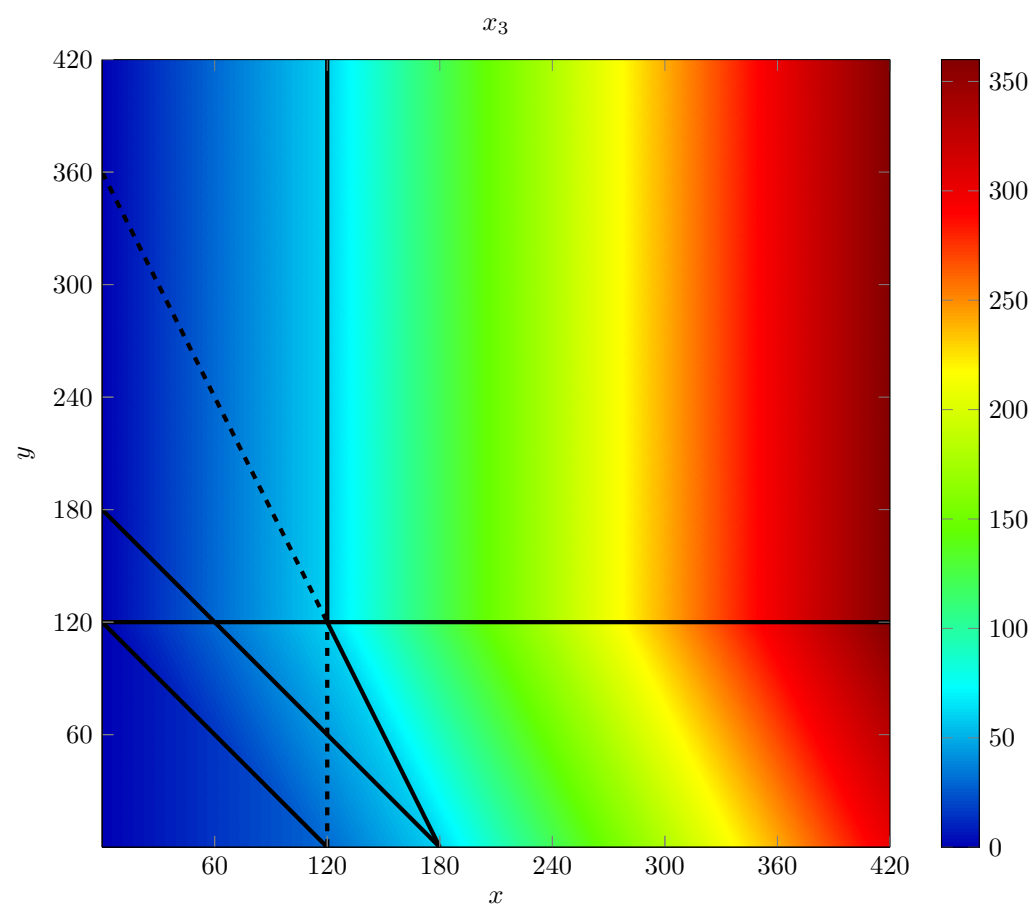
$$\begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 4 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 15 \\ 12 \end{bmatrix}$$

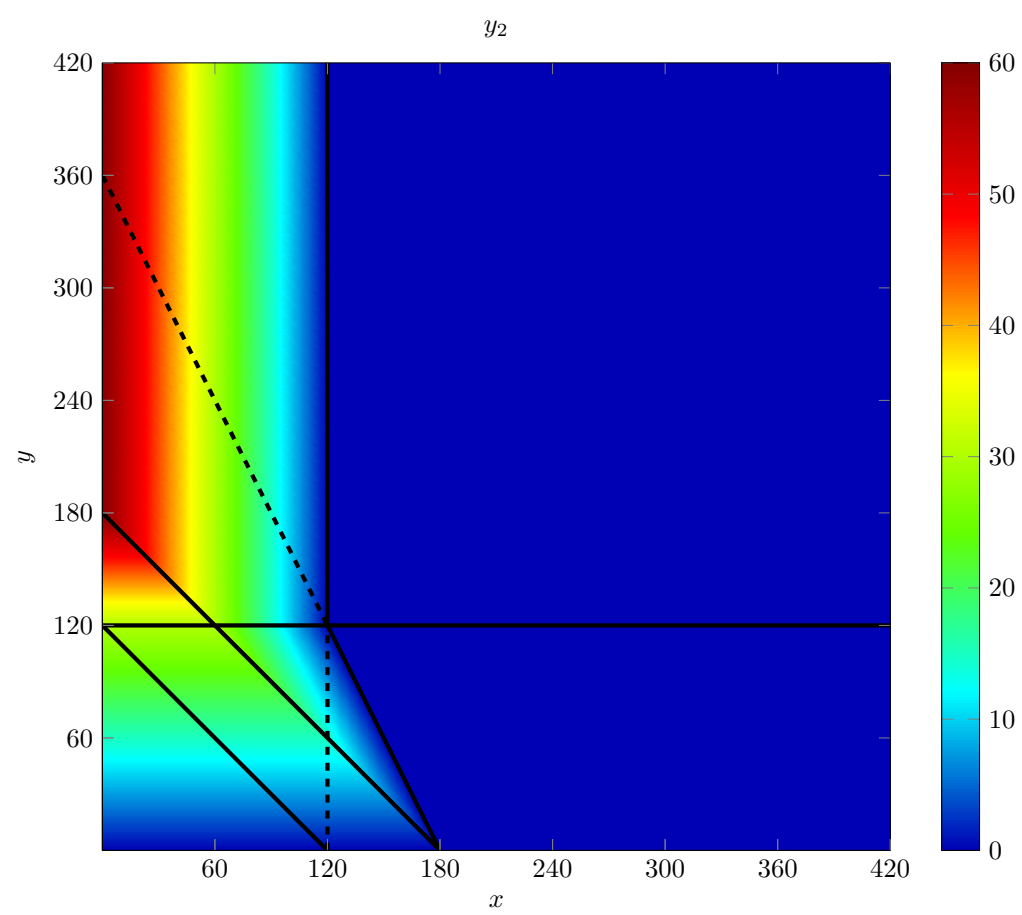
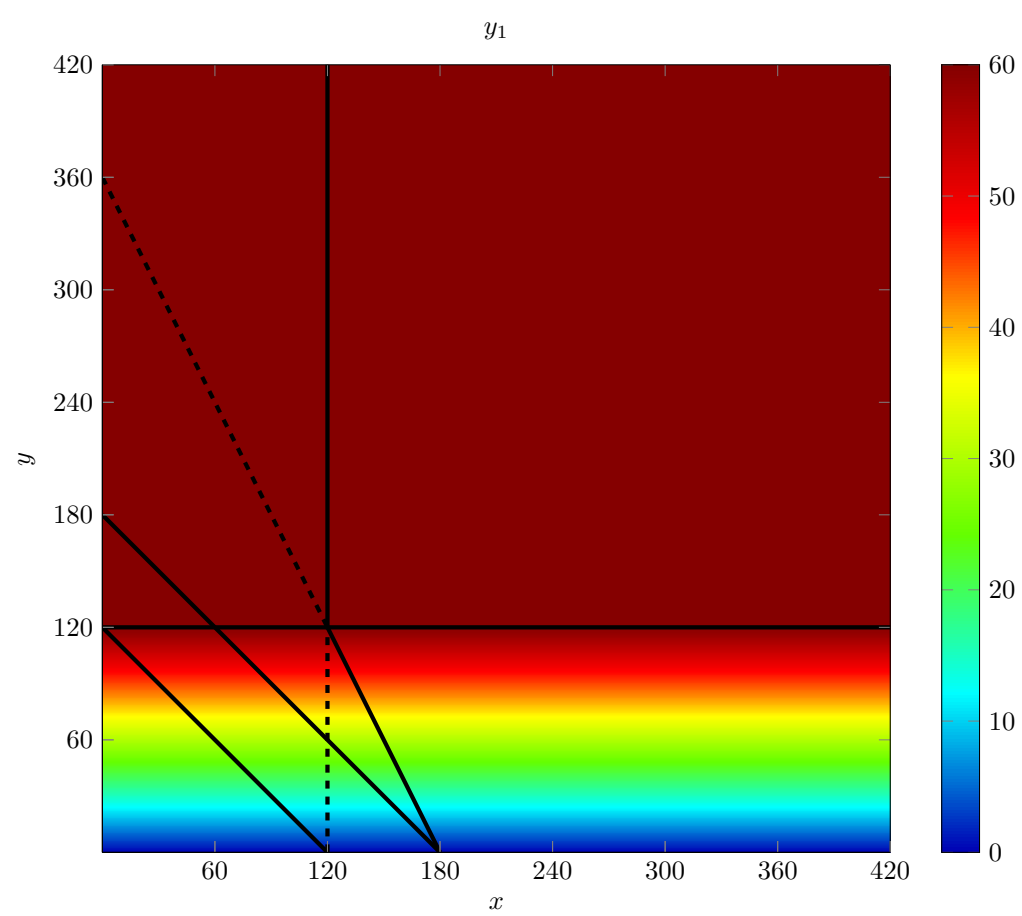
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

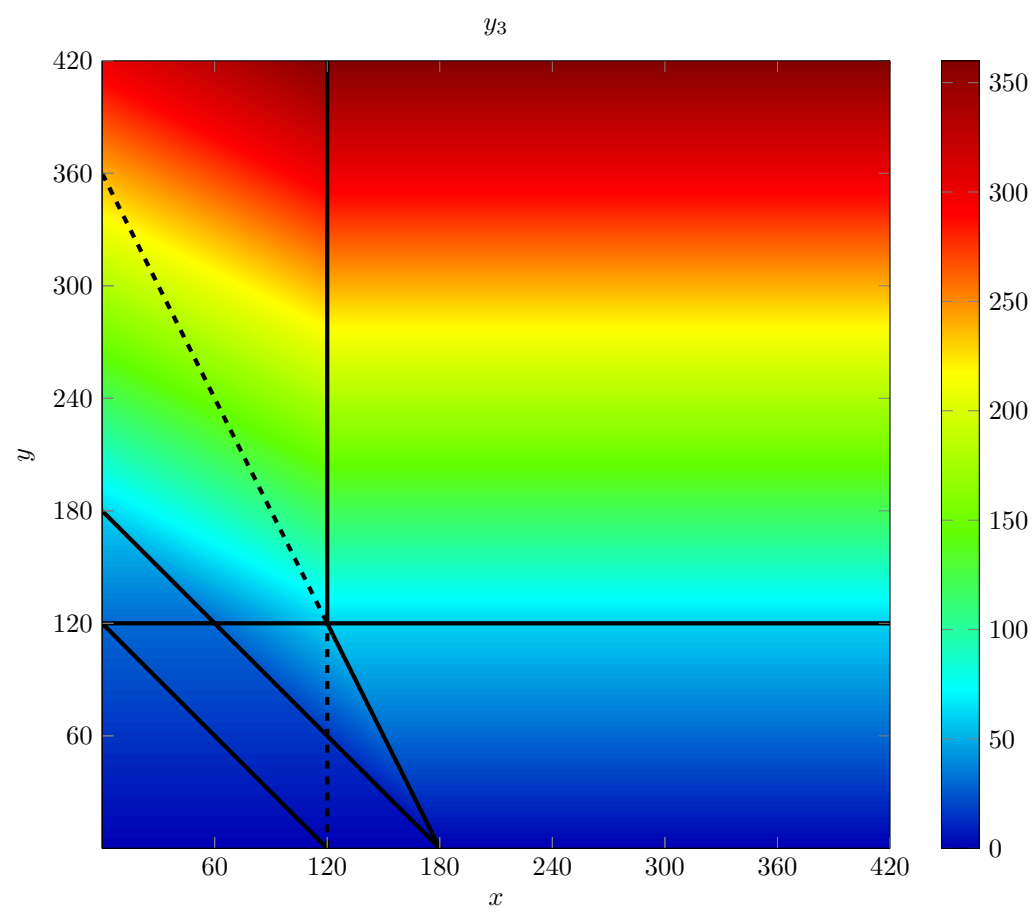
$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \alpha\beta + \frac{b-\alpha}{a} - \beta \cdot \frac{b-\alpha}{a} & \alpha \cdot \frac{1-\beta b}{1+a-b} + \frac{b-\alpha}{a} - \frac{b-\alpha}{a} \cdot \frac{1-\beta b}{1+a-b} \\ 1 - \alpha\beta - \frac{b-\alpha}{a} + \beta \cdot \frac{b-\alpha}{a} & 1 - \alpha \cdot \frac{1-\beta b}{1+a-b} - \frac{b-\alpha}{a} + \frac{b-\alpha}{a} \cdot \frac{1-\beta b}{1+a-b} \end{bmatrix} \equiv \\ & \equiv \begin{bmatrix} \alpha\beta + \frac{1-\beta b}{1+a-b} - \alpha \cdot \frac{1-\beta b}{1+a-b} & \beta \cdot \frac{b-\alpha}{a} + \frac{1-\beta b}{1+a-b} - \frac{b-\alpha}{a} \cdot \frac{1-\beta b}{1+a-b} \\ 1 - \alpha\beta - \frac{1-\beta b}{1+a-b} + \alpha \cdot \frac{1-\beta b}{1+a-b} & 1 - \beta \cdot \frac{b-\alpha}{a} - \frac{1-\beta b}{1+a-b} + \frac{b-\alpha}{a} \cdot \frac{1-\beta b}{1+a-b} \end{bmatrix} \equiv \\ & \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$











$\backslash$	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3
0	$\frac{x}{2}$	$\frac{x}{4}$	$\frac{x}{4}$	$\frac{y}{2}$	$\frac{y}{4}$	$\frac{y}{4}$
1	$60 - \frac{y}{2}$	$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} - 30$	$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} - 30$	$\frac{y}{2}$	$\frac{y}{4}$	$\frac{y}{4}$
2	$60 - \frac{y}{2}$	$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} - 30$	$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} - 30$	$\frac{y}{2}$	$90 - \frac{x}{2} - \frac{y}{4}$	$\frac{x}{2} + \frac{3y}{4} - 90$
3	$60 - \frac{y}{2}$	60	$x + \frac{y}{2} - 120$	$\frac{y}{2}$	0	$\frac{y}{2}$
4	0	$\frac{x}{2}$	$\frac{x}{2}$	60	$\frac{y}{2} - 30$	$\frac{y}{2} - 30$
5	0	$\frac{x}{2}$	$\frac{x}{2}$	60	$60 - \frac{x}{2}$	$\frac{x}{2} + y - 120$
6	0	60	$x - 60$	60	0	$y - 60$